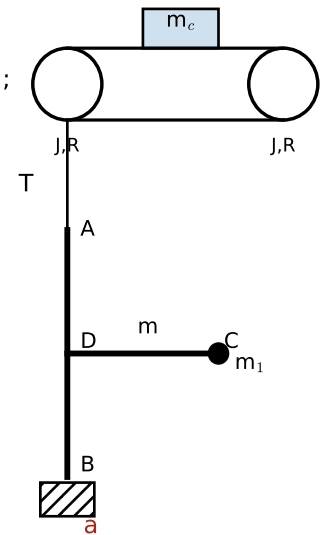


ESERCIZIO 1 — Sistema puleggia/cinghia + aste AD-DB e DC

Ipotesi di lettura schema: AB verticale trasla in verticale (B = pattino/guida verticale; fune in A verticale, allineata ad AB). DC (massa m) saldata in D, orizzontale; carico m_1 in C. Le due pulegge (J, R) muovono la cinghia orizzontale su cui appoggia m_c (moto orizzontale).

Schema / FBD

**1) Accelerazione di AB (bilancio di potenze, 1 g.d.l.)**

Velocità cinghia = velocità fune = velocità di A $\Rightarrow m_c$ ha accel. orizzontale = a ;
pulegge: $\omega = v/R$, $\alpha = a/R$. Il peso di m_c non lavora (moto orizzontale).

Potenza pesi = Potenza forze d'inerzia:

$$(m + m_1) g v = \left[m + m_1 + m_c + \frac{2J}{R^2} \right] a v$$

$$a = \frac{(m + m_1) g}{m + m_1 + m_c + 2J/R^2}$$

Con $m_1 = m_p = m$, $m_c = 2m$:

$$a = \frac{2mg}{4m + 2J/R^2} = \frac{mg}{2m + J/R^2}$$

2) Verifica di non slittamento di m_c ($f_s = 1$)

Forza d'attrito necessaria per accelerare m_c : $F = m_c \cdot a$; attrito max = $f_s \cdot N = f_s \cdot m_c \cdot g$.

Condizione: $m_c \cdot a \leq f_s \cdot m_c \cdot g \Rightarrow a \leq f_s \cdot g = g$.

$$a = \frac{mg}{2m + J/R^2} = \frac{g}{2 + J/(mR^2)} \leq \frac{g}{2} < g = f_s g$$

Poiche' $a \leq g/2 < g \rightarrow m_c$ NON slitta. ✓ (verificato per qualsiasi J)

Note di metodo

- Il termine $2J/R^2$ è l'inerzia delle due pulegge ridotta al moto lineare della cinghia/fune.
- Il carico m_c compare nell'inerzia (viene trascinato) ma non nei pesi motori (moto orizz.).
- I pesi motori del sistema sono quelli di DC (m) e di m_1 , che fanno scendere AB.

ESERCIZIO 1 — Reazioni vincolari e azioni interne

Posto $g-a = g \cdot (m+J/R^2)/(2m+J/R^2)$. Corpo AB+DC+ m_1 in traslazione verticale (d'Alembert).

Tiro della fune in A: $T = (m+m_1)(g-a) = 2m(g-a)$

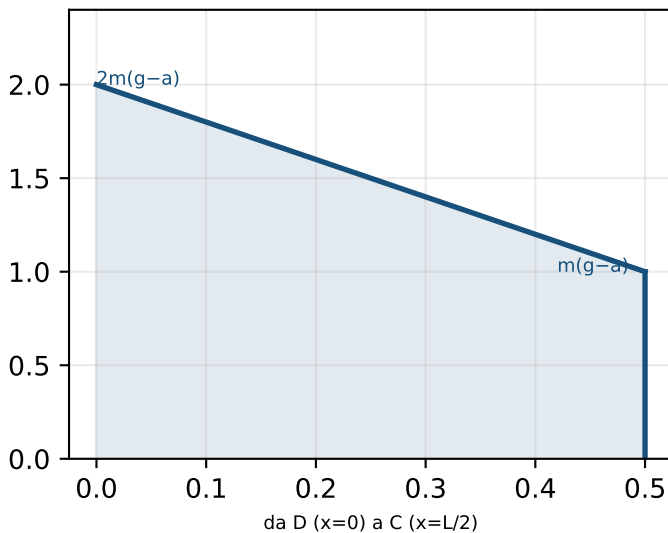
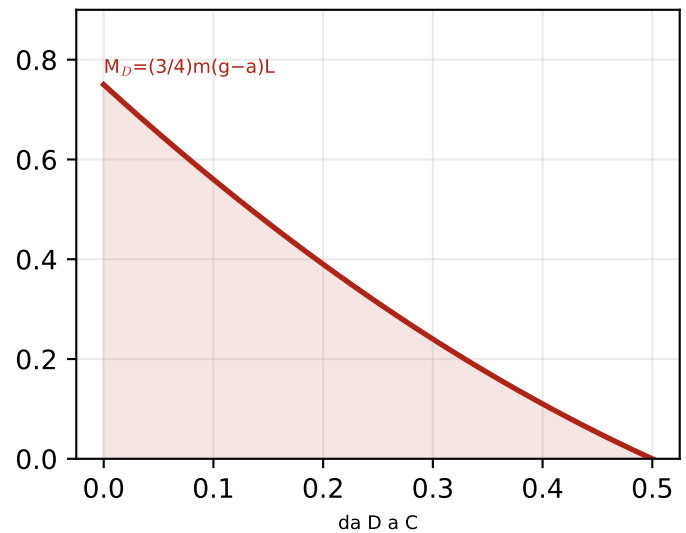
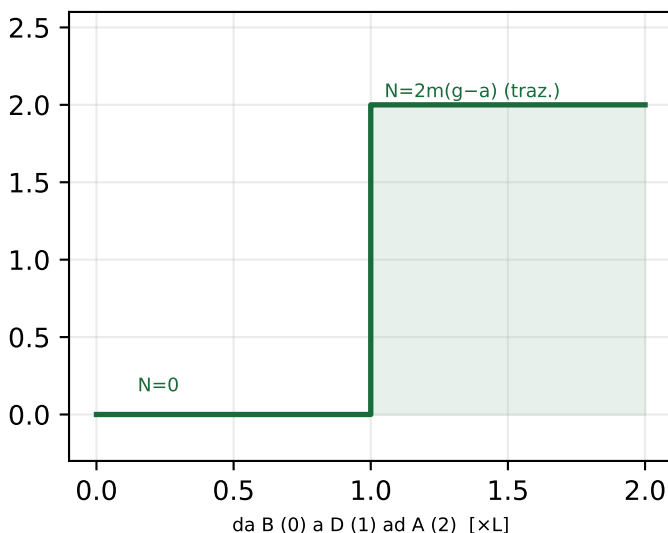
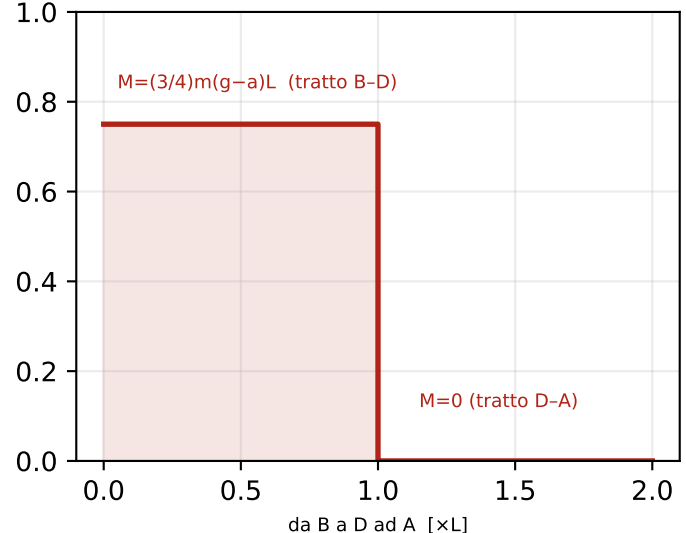
Reazioni in B (pattino verticale): $H_B = 0$, $M_B = (3/4) \cdot m \cdot (g-a) \cdot L$

Reazioni in D (incastro AB-DC): $N_D = 2m(g-a)$, $V_D = 0$, $M_D = (3/4)m(g-a)L$

$\Sigma F_x = 0 \Rightarrow H_B = 0$ (tutte le forze/inerzie sono verticali). ΣF_y dà T e N_D .

ΣM attorno a B (o a D) con carichi a $x=L/4$ (baric. DC) e $x=L/2$ (m_1) $\Rightarrow M = (3/4)m(g-a)L$.

AB è priva di massa e scarica trasversalmente: il momento resta costante = $M_B = M_D$.

Diagrammi delle azioni interneDC — Taglio $T(x)$ DC — Momento flettente $M(x)$ AB — Sforzo normale N AB — Momento flettente M 

ESERCIZIO 2 — Nastro trasportatore inclinato (α)

Dati: motore M_m (J_m), trasmissione $\tau = \omega_p / \omega_m$, rendimento diretto η e retrogrado η^* .
Pulegge (J_p, R), rulli (J_r, r). Sul ramo superiore 2 cassette (m); sul ramo inferiore $m/2$.
Convenzione: forze ridotte alla cinghia; coppie ridotte all'albero motore.

1) Coppia a regime ($v = \text{cost}$, $a = 0$)

Forza resistente lungo il nastro (salita): pesi che salgono meno peso che scende sul ramo inf.:

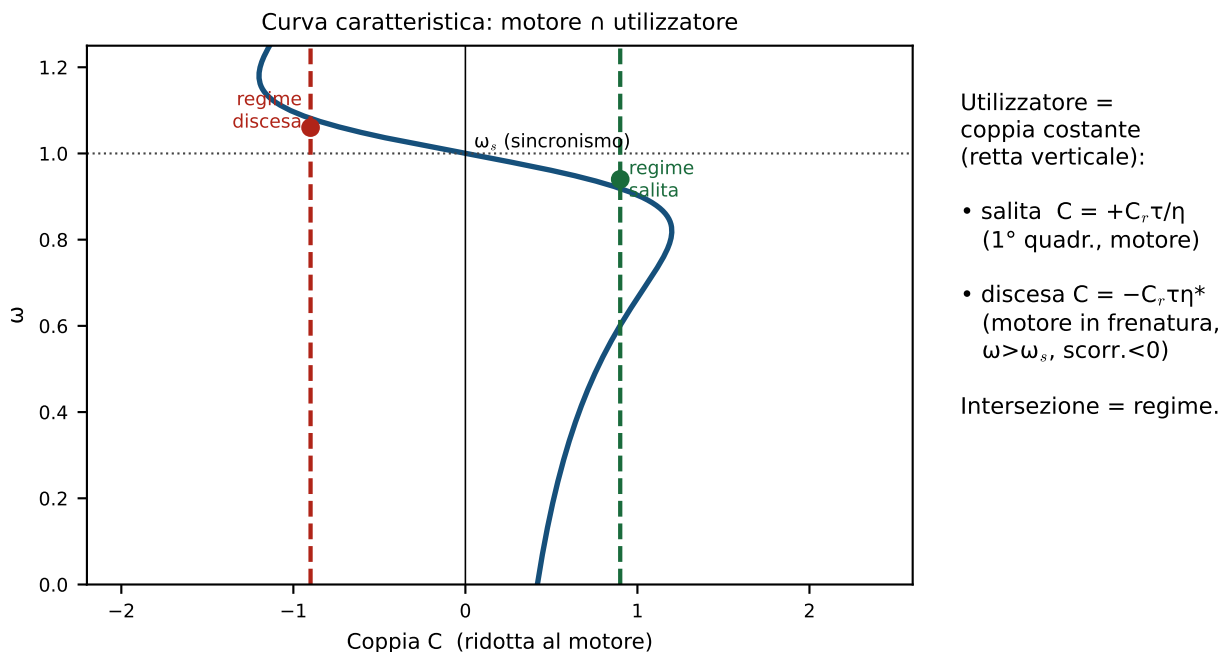
$$F_r = 2mg \sin \alpha - \frac{m}{2}g \sin \alpha = \frac{3}{2}mg \sin \alpha$$

$$C_r = F_r \cdot R = \frac{3}{2}mgR \sin \alpha \quad (\text{alla puleggia})$$

$$\text{Salita (motore motore): } M_m^{sal} = \frac{3}{2}mgR \sin \alpha \cdot \frac{\tau}{\eta}$$

In discesa il carico è trascinante (il peso aiuta il moto): il motore FRENA $\rightarrow$ rendimento retrogrado η^* .

$$\text{Discesa (carico trascinante): } M_m^{disc} = \frac{3}{2}mgR \sin \alpha \cdot \tau \eta^* \quad (\text{coppia frenante})$$



2) Accelerazione in salita togliendo una cassa (dalla condiz. di regime)

M_m resta = M_m^{sal} . Nuova resistenza (1 cassa su + $m/2$ giù): $(1/2)mg \cdot \sin \alpha$. Forza netta ridotta alla cinghia = $(3/2 - 1/2)mg \sin \alpha = mg \sin \alpha$. Equazione ridotta al motore:

$$M_m^{sal} - C_r^{new} \frac{\tau}{\eta} = [J_m + (2J_p + 2J_r \frac{R^2}{r^2} + \frac{3}{2}mR^2) \frac{\tau^2}{\eta}] \alpha_m$$

$$a = \tau R \alpha_m = \frac{mgR^2 \tau^2 \sin \alpha}{\eta J_m + (2J_p + 2J_r R^2 / r^2 + \frac{3}{2}mR^2) \tau^2}$$

N.B. il numero di pulegge/rulli (qui 2+2) va adeguato allo schema reale; il metodo non cambia.

ESERCIZIO 3 — Corpo ECD (aste CE e CD) + meccanismoCE: lunghezza L , massa m (verticale). CD: lunghezza L , massa $m/2$ (orizzontale). Linee piane.

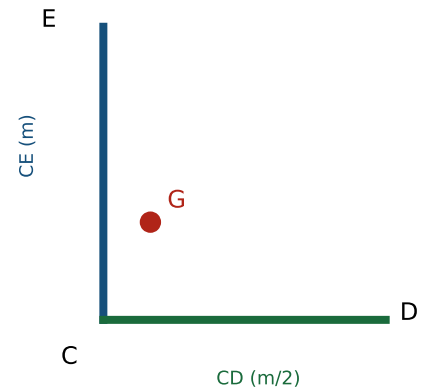
Corpo ECD (origine in C)

1) Baricentro G (origine in C: E=(0,L), D=(L,0))

$$M = m + \frac{m}{2} = \frac{3}{2}m$$

$$x_G = \frac{m \cdot 0 + \frac{m}{2} \cdot \frac{L}{2}}{\frac{3}{2}m} = \frac{L}{6}, \quad y_G = \frac{m \cdot \frac{L}{2} + \frac{m}{2} \cdot 0}{\frac{3}{2}m} = \frac{L}{3}$$

$$G = \left(\frac{L}{6}, \frac{L}{3} \right) \text{ rispetto a C}$$

**2) Momento d'inerzia rispetto a D**

$$I_D^{CE} = \frac{1}{12}mL^2 + m d^2, \quad d^2 = (L)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{5}{4}L^2 \Rightarrow \frac{1}{12}mL^2 + \frac{5}{4}mL^2 = \frac{4}{3}mL^2$$

$$I_D^{CD} = \frac{1}{3}\left(\frac{m}{2}\right)L^2 = \frac{1}{6}mL^2 \quad (\text{asta con estremo in D})$$

$$I_D = \frac{4}{3}mL^2 + \frac{1}{6}mL^2 = \frac{3}{2}mL^2$$

3) Moto del meccanismo, coppia motrice M_m e reazione in BCon manovella AB (priva di massa, $\omega = \text{cost}$) si procede così:

a) CINEMATICA: nota ω di AB, dai vincoli (guida in E/F e appoggio in D) si ricavano ω_{ECD} e le accelerazioni; con ω costante l'acc. angolare di AB è nulla ($\alpha_{AB}=0$), ma $\alpha_{ECD} \neq 0$ in genere.

b) DINAMICA (teorema energia/potenze o eq. cardinali sul corpo ECD):

$M_m \cdot \omega = d/dt(\text{Energia cinetica}) + \text{potenza dei pesi} \rightarrow \text{ricava } M_m(\theta).$

Con $I_D = (3/2)mL^2$ ed $M = (3/2)m$ si scrive $T = \frac{1}{2} I_D \omega_{ECD}^2 + \frac{1}{2} M v_G^2.$

c) REAZIONE in B: eq. di equilibrio dinamico (d'Alembert) del solo tratto/manovella collegato in B, proiettando lungo e ortogonale ad AB.

Le parti (1) baricentro e (2) I_D sono complete ed esatte.

Le parti (3) cinematica/coppia/reazione dipendono dalla geometria esatta dei vincoli (posizione di A, corsa della guida in E/F, punto B su CE): servono le quote/gli angoli leggibili dalla tavola per i valori numerici. Metodo sopra, formule pronte.